FORMATOS SCRUM — PROYECTO FINAL

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez

Práctica 7 · Infraestructura de servicios para una escuela — Equipo 10

1. Ficha de inicio y visión del producto

Nombre del proyecto	Infraestructura de servicios de red para una institución educativa
Equipo	Equipo 10 — Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez, Rafael Ortega de la Paz.
Product Owner	Jesús Alejandro García Vázquez — representa las necesidades de la institución educativa (cliente) y válida qué funcionalidades tienen prioridad.
Scrum Master	Enzo Valdés Zavala — da seguimiento a los sprints, modera las dailies y elimina impedimentos del equipo.
Fecha de inicio	14/09/2026
Problema que se desea resolver	Una institución educativa no cuenta con una infraestructura de red integrada: los equipos no reciben una configuración de red automática, no existe un dominio interno para identificar los servicios, no hay un sitio institucional accesible desde la red local, los documentos de cada área se manejan de forma dispersa y no hay un mecanismo seguro para administrar el servidor a distancia.
Usuarios / beneficiarios	Alumnos, profesores y personal administrativo de la institución que utilizan equipos Windows y Linux conectados a la red escolar, así como el personal de sistemas encargado de administrar el servidor.
Visión del producto	Contar con una red escolar centralizada y confiable donde los servicios básicos de conectividad (asignación de IPs, resolución de nombres, sitio institucional, archivos compartidos y administración remota) funcionen de manera integrada, con una configuración clara y fácil de mantener.
Objetivo general	Diseñar, implementar, probar y documentar una infraestructura de servicios de Internet (DHCP, DNS, servidor web, Samba y SSH) sobre máquinas virtuales, que dé soporte a las necesidades de conectividad y de compartición de recursos de una institución educativa.
Alcance inicial	Configuración de un servidor DHCP para asignación automática de direcciones IP; configuración de DNS con dominio interno (escuela.local); publicación de un sitio web institucional accesible desde los clientes; configuración de Samba para compartir archivos entre departamentos; habilitación de acceso remoto vía SSH para el personal de sistemas; documentación técnica y de usuario, y video de demostración de la instalación.
Fuera de alcance	Integración con sistemas de gestión escolar (control de calificaciones, inscripciones, etc.); balanceo de carga o alta disponibilidad entre varios servidores web; servicios de correo electrónico; administración de más de un plantel o sede.

2. Product Backlog

Historias de usuario priorizadas para cubrir los cinco servicios requeridos por la práctica: DHCP, DNS, sitio web institucional, archivos compartidos (Samba) y acceso remoto (SSH).

ID	Historia de usuario	Prioridad	Valor	Estimación	Criterios de aceptación	Estado
HU00	Como desarrolladores del proyecto, quiero desarrollar	Alta	5 pts	1 semana	1. Se desarrolló el formato Scrum.	Finalizado

	la documentación alineada a la metodología SCRUM para implementar la respectiva planeación. Así mismo, quiero asignar los roles de Scrum Master, Product Owner y las tareas de desarrollo a los integrantes del equipo para agilizar su implementación. Finalmente, quiero organizar los sprints de desarrollo y los horarios de las reuniones para empezar con el proyecto de manera organizada y documentada. Se creará un repositorio de Git para manejo, administración, sincronización y revisión de los archivos correspondientes al proyecto.				2. Se delegaron los roles correspondientes a los integrantes del proyecto; se estableció un Scrum Master y un Product Owner. 3. Se analizaron y propusieron los sprints de desarrollo para el proyecto, se revisaron en una reunión y se dieron de alta. 4. Se organizaron los horarios de las reuniones semanales. 5. Se creó el repositorio en Git, se realiza el primer push.	
HU01	Como administrador de red, quiero que los equipos cliente obtengan automáticamente su dirección IP, puerta de enlace y DNS al conectarse a la red, para no tener que configurar cada equipo manualmente.	Alta	3 pts	2 semanas (en conjunto con HU02)	1. El cliente recibe IP, gateway y DNS del servidor DHCP. 2. La IP asignada está dentro del rango del pool definido. 3. Se verifica con ipconfig/ifconfig desde el cliente.	Finalizado
HU02	Como usuario de la red escolar, quiero acceder a los servicios mediante nombres de dominio (por ejemplo www.escuela.local) en lugar de direcciones IP, para que sea más fácil identificarlos y recordarlos.	Alta	3 pts	2 semanas (en conjunto con HU01)	1. El dominio escuela.local resuelve correctamente desde el cliente. 2. La resolución funciona con nslookup/dig. 3. El cliente usa el DNS entregado por DHCP.	Finalizado
HU03	Como miembro de la comunidad escolar, quiero consultar un sitio web institucional con información de la escuela, para conocer avisos, horarios y datos de contacto.	Alta	5 pts	2 semanas	1. El sitio carga correctamente desde el navegador del cliente usando el dominio interno. 2. El contenido identifica claramente a la institución. 3. El servicio Apache responde sin errores.	Pendiente
HU04	Como profesor o miembro del personal administrativo, quiero tener acceso a una carpeta compartida en la red, para guardar y consultar documentos de mi departamento.	Media	5 pts	2 semanas (en conjunto con HU05 y HU06)	1. La carpeta compartida es visible desde el cliente vía Samba. 2. Solo los usuarios autorizados pueden leer/escribir en ella. 3. Se prueba el acceso desde un cliente Windows y uno Linux.	Pendiente
HU05	Como responsable de sistemas, quiero conectarme de forma remota y segura al servidor mediante SSH, para	Media	3 pts	2 semanas (en conjunto con HU04 y HU06)	1. La conexión SSH se establece correctamente desde el cliente.	Pendiente

	poder administrarlo sin estar físicamente frente a él.				2. Se requiere autenticación válida (usuario/contraseña o llave). 3. Se documenta el comando y el resultado.	
HU06	Como administrador de red, quiero que alumnos, profesores y administración tengan usuarios y permisos diferenciados en el servidor de archivos, para evitar accesos no autorizados a información de otras áreas.	Media	5 pts	2 semanas (en conjunto con HU04 y HU05)	1. Existen grupos separados por área. 2. Un usuario de un grupo no puede acceder a carpetas de otro grupo. 3. Se demuestra al menos un acceso permitido y uno rechazado.	Pendiente
HU07	Como coordinador del proyecto, quiero contar con documentación clara de las IPs, dominios, usuarios y archivos de configuración utilizados, para poder darle mantenimiento o continuidad al proyecto en el futuro.	Alta	2 pts	2 semanas	1. Existe un documento con la topología de red y las IPs asignadas. 2. Se listan los archivos de configuración modificados. 3. El documento permite reproducir la instalación.	Pendiente

3. Historia de usuario detallada

HU01

ID / Título	HU01 — Asignación automática de direcciones IP
Como	administrador de red
Quiero	que los equipos cliente obtengan automáticamente su dirección IP, puerta de enlace y DNS al conectarse a la red
Para	no tener que configurar cada equipo manualmente
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	3 pts (2 semanas, en conjunto con HU02)
Dependencias	Ninguna (requiere que las VMs base ya estén creadas)
Criterios de aceptación	1. El cliente recibe IP, gateway y DNS del servidor DHCP. 2. La IP asignada está dentro del rango del pool definido. 3. Se verifica con ipconfig/ifconfig desde el cliente.
Notas	Se desarrolla junto con HU02 dentro del Sprint 1 (Infraestructura Base).

HU02

ID / Título	HU02 — Resolución de nombres de dominio interno
Como	usuario de la red escolar
Quiero	acceder a los servicios mediante nombres de dominio (por ejemplo www.escuela.local) en lugar de direcciones IP
Para	que sea más fácil identificarlos y recordarlos
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	3 pts (2 semanas, en conjunto con HU01)

Dependencias	HU01 (el cliente debe recibir el DNS vía DHCP)
Criterios de aceptación	1. El dominio escuela.local resuelve correctamente desde el cliente. 2. La resolución funciona con nslookup/dig. 3. El cliente usa el DNS entregado por DHCP.
Notas	Se desarrolla junto con HU01 dentro del Sprint 1 (Infraestructura Base).

HU03

ID / Título	HU03 — Sitio web institucional
Como	miembro de la comunidad escolar
Quiero	consultar un sitio web institucional con información de la escuela
Para	conocer avisos, horarios y datos de contacto
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	5 pts (2 semanas)
Dependencias	HU02 (el sitio se publica bajo el dominio interno)
Criterios de aceptación	1. El sitio carga correctamente desde el navegador del cliente usando el dominio interno. 2. El contenido identifica claramente a la institución. 3. El servicio Apache responde sin errores.
Notas	Corresponde al Sprint 2 (Servicio Web Institucional).

HU04

ID / Título	HU04 — Acceso a carpetas compartidas
Como	profesor o miembro del personal administrativo
Quiero	tener acceso a una carpeta compartida en la red
Para	guardar y consultar documentos de mi departamento
Prioridad	Media
Estimación / Story Points	5 pts (2 semanas, en conjunto con HU05 y HU06)
Dependencias	Ninguna
Criterios de aceptación	1. La carpeta compartida es visible desde el cliente vía Samba. 2. Solo los usuarios autorizados pueden leer/escribir en ella. 3. Se prueba el acceso desde un cliente Windows y uno Linux.
Notas	Corresponde al Sprint 3 (Archivos Compartidos y Acceso Remoto).

HU05

ID / Título	HU05 — Conexión remota segura por SSH
Como	responsable de sistemas
Quiero	conectarme de forma remota y segura al servidor mediante SSH
Para	poder administrarlo sin estar físicamente frente a él
Prioridad	Media

Estimación / Story Points	3 pts (2 semanas, en conjunto con HU04 y HU06)
Dependencias	Ninguna
Criterios de aceptación	1. La conexión SSH se establece correctamente desde el cliente. 2. Se requiere autenticación válida (usuario/contraseña o llave). 3. Se documenta el comando y el resultado.
Notas	Corresponde al Sprint 3 (Archivos Compartidos y Acceso Remoto).

HU06

ID / Título	HU06 — Permisos diferenciados por departamento
Como	administrador de red
Quiero	que alumnos, profesores y administración tengan usuarios y permisos diferenciados en el servidor de archivos
Para	evitar accesos no autorizados a información de otras áreas
Prioridad	Media
Estimación / Story Points	5 pts (2 semanas, en conjunto con HU04 y HU05)
Dependencias	HU04 (requiere que Samba ya esté configurado)
Criterios de aceptación	1. Existen grupos separados por área. 2. Un usuario de un grupo no puede acceder a carpetas de otro grupo. 3. Se demuestra al menos un acceso permitido y uno rechazado.
Notas	Corresponde al Sprint 3 (Archivos Compartidos y Acceso Remoto).

HU07

ID / Título	HU07 — Documentación técnica del proyecto
Como	coordinador del proyecto
Quiero	contar con documentación clara de las IPs, dominios, usuarios y archivos de configuración utilizados
Para	poder darle mantenimiento o continuidad al proyecto en el futuro
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	2 pts (2 semanas)
Dependencias	HU01, HU02, HU03, HU04, HU05, HU06 (documenta lo implementado en los sprints previos)
Criterios de aceptación	1. Existe un documento con la topología de red y las IPs asignadas. 2. Se listan los archivos de configuración modificados. 3. El documento permite reproducir la instalación.
Notas	Corresponde al Sprint 4 (Pruebas Integrales, Documentación y Video); incluye también el video de 8–12 minutos.

4. Sprint Planning / Sprint Backlog — Sprint 1 (Actualización)

Sprint	Sprint 1

Objetivo del Sprint	Concluir la configuración de resolución de nombres de dominio interno (DNS) que quedó pendiente y desplegar el sitio web institucional accesible desde los clientes.
Fecha inicio / fin	28/09/2026 – 05/10/2026
Integrantes	Equipo 10 — Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez, Rafael Ortega de la Paz.

Tareas del Sprint 1

ID	Tarea	Responsable	Estimación	Estado
HU011	Levantar el entorno de pruebas configurando las máquinas virtuales (Ubuntu Server y Cliente) en VirtualBox, alojandose en el sistema host de uno de los integrantes para asegurar el rendimiento.	Alejandro García Vazquez	2 h	Finalizado
HU012	Verificar la conectividad básica (Ping) en red interna entre el servidor y el cliente antes de habilitar servicios	Enzo Valdés Zavala	2 h	Finalizado
HU013	Instalar y configurar el servidor DHCP (definir rango del pool, gateway, DNS) en la Máquina Virtual servidor.	Enzo Valdés Zavala	3 h	Finalizado
HU021	Instalar y configurar el servicio DNS asignando el dominio interno escuela.local.	Rafael Ortega de la Paz	4 h	Finalizado
HU022	Dar de alta los registros DNS necesarios para los servicios que se publicarán posteriormente.	Alejandro García Vázquez	2 h	Finalizado
HU023	Probar la resolución de nombres desde el cliente utilizando nslookup o dig y capturar evidencia	Enzo Valdés Zavala	2 h	Finalizado

5. Daily Scrum (bitácora)

Se llenará día a día durante el Sprint 1 con los avances reales del equipo.

Fecha	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
30/09/2026	Cierre exitoso de la HU01 tras confirmar el ping bidireccional entre cliente y servidor.	Iniciar la HU02: Declarar la zona maestra para el dominio escuela.local en el archivo /etc/bind/named.conf.local del servidor.	Ninguno significativo.
01/10/2026	Configuración de la zona maestra en Bind9.	Crear el archivo de resolución directa copiando la plantilla base hacia /etc/bind/db.escuela.local y agregar los registros SOA y NS.	Ninguno.
02/10/2026	Creación del archivo de zona base.	Dar de alta los registros tipo A apuntando la IP del servidor (192.168.10.10) para el dominio raíz y el alias www.	Ninguno significativo
03/10/2026	Alta de los registros tipo A.	Reiniciar el servicio Bind9, comprobar su estado activo y ejecutar las pruebas finales desde el cliente usando nslookup y dig para cerrar la HU02.	Ninguno.

05/09/2026	Se descansó el fin de semana.	Preparar las evidencias para el Sprint Review, actualizar los formatos y realizar la Retrospectiva del Sprint 1.	Ninguno significativo.

6. Registro de impedimentos

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Responsable	Acción	Estado
-	-	No hubo impedimentos en este medio sprint.	0	-	-	Cerrado

7. Sprint Review

Sprint	1
Incremento presentado	Contando con las máquinas virtuales ya configuradas con red interna asilada, se finalizó la instalación y configuración de los servidores DHCP y DNS. Los clientes obtienen su configuración de red dinámicamente y resuelven su dominio interno con el nombre “escuela.local” mediante Bind9.
Participantes / interesados	Integrantes del equipo 10
Comentarios recibidos	Se recomendó revisar las fechas de los próximos sprints, mantener actualizado el repositorio y definir con anticipación a los responsables de las actividades del Sprint. El product Owner validó la infraestructura del proyecto, declarando que se encuentra lista para escalar los servicios y apuntar a las capas superiores.
Historias aceptadas	2 (HU01) y (HU02)
Historias no aceptadas y motivo	-
Nuevos elementos para Product Backlog	Revisar que la máquina cliente cuente con un navegador web funcional (o instalarlo si es necesario) antes de aislarla en la red interna para las pruebas del servidor Apache (HU03) en el Sprint 2.

8. Sprint Retrospective

Sprint	1
Fecha	23/09/2026 – 05/10/2026
¿Qué funcionó bien?	Organización y delegación de las tareas después de desarrollar los objetivos del sprint. Implementación de máquinas virtuales para segmentar red.
¿Qué no funcionó?	Búsqueda de horarios compatibles para las reuniones, buscar repartir la carga de trabajo adecuadamente entre los integrantes del equipo.
¿Qué debemos mejorar?	Planificación y vías de comunicación para las reuniones, delegación y organización de las tareas del sprint. Asimismo, se deben identificar librerías, paquetes y dependencias necesarias para el desarrollo de la infraestructura del proyecto.
Acciones de mejora para el siguiente Sprint	1. Hacer una lista de paquetes necesarios (dependencias para Apache en la HU03) y descargarlos todos de una vez con conexión NAT antes de aislar las máquinas.

	2. Utilizar siempre los comandos de verificación de sintaxis (como apachectl configtest o named-checkconf) antes de intentar reiniciar los servicios con systemctl.

9. Definition of Done (DoD)

Criterio	Sí/No	Evidencia
Código implementado	SI	ANEXADAS EN EL DOCUMENTO
Pruebas realizadas	SI	ANEXADAS EN EL DOCUMENTO
Criterios de aceptación cumplidos	SI	BACKLOG
Revisión del equipo	SI	REUNIÓN EN SCRUM REALIZADA
Documentación actualizada	SI	FORMATO ACTUAL, ENTREGABLE

Evidencias:

USUARIO UBUNTUSERVER → osboxes

Contraseña → osboxes.org

Levantar la zona principal en UbuntuServer:

Una vez levantada la máquina virtual que funciona como servidor de la red local "escuela.local", con dominio definido por la IP 192.168.10.10:

1° Modificar el archivo de configuración de Bind9 "named.conf.local" para declarar el nombre de la net interna:

```
  GNU nano 8.3                                                  /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "escuela.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.escuela.local";
};
```

2° Modificar el archivo de configuración de Bind “db.escuela.local” para asignar nombre al dominio, dirección IP estática:

```
  GNU nano 8.3
;
; BIND data file for escuela.local
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     escuela.local. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      escuela.local.
@       IN      A       192.168.10.10
www     IN      A       192.168.10.10
_
```

3-. Verificación de la configuración mediante named’checkconf :

```
osboxes@osboxes:~$ sudo named-checkconf
osboxes@osboxes:~$ sudo named-checkzone escuela.local /etc/bind/db.escuela.local
zone escuela.local/IN: loaded serial 2
OK
osboxes@osboxes:~$ _
```

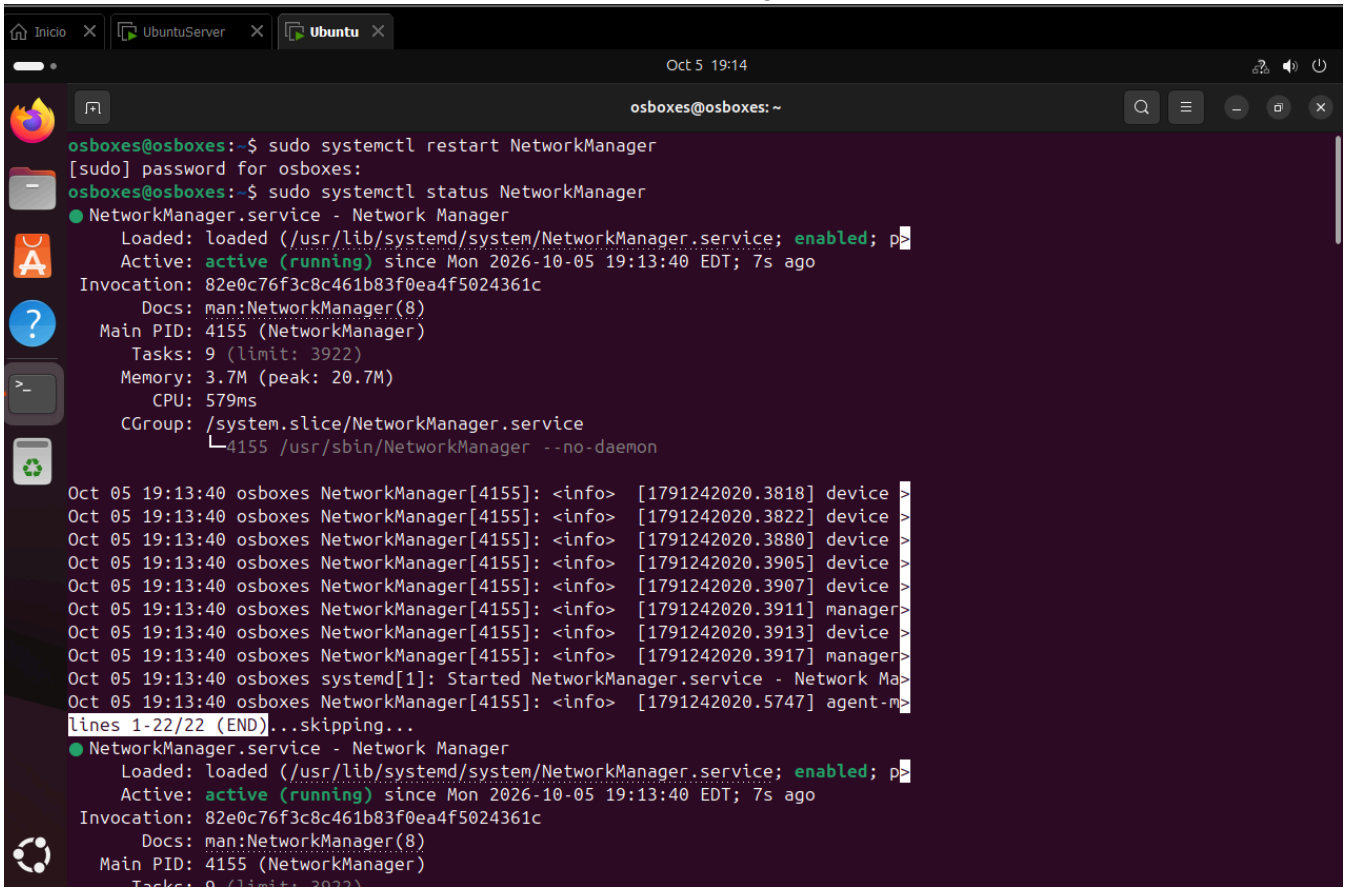
4-. Se levanta el servicio Bind9 mediante systemctl:

```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl restart bind9
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-05 23:07:26 UTC; 6s ago
 Invocation: 2e0f25f961f340a38296d7f04c987f70
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1593 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 10 (limit: 3922)
     Memory: 7.1M (peak: 7.5M)
        CPU: 55ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1593 /usr/sbin/named -f -u bind

Oct 05 23:07:26 osboxes named[1593]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:1::53#53
Oct 05 23:07:26 osboxes named[1593]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2d::d#53
Oct 05 23:07:26 osboxes named[1593]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2d::d#53
Oct 05 23:07:26 osboxes named[1593]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:a8::e#53
Oct 05 23:07:26 osboxes named[1593]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
Oct 05 23:07:26 osboxes named[1593]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
Oct 05 23:07:26 osboxes named[1593]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
Oct 05 23:07:26 osboxes named[1593]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2f::f#53
Oct 05 23:07:27 osboxes named[1593]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Oct 05 23:07:27 osboxes named[1593]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
osboxes@osboxes:~$ _
```

EN LA MÁQUINA VIRTUAL CLIENTE (UBUNTU)

1-. Se levanta el servicio de la red mediante NetworkManager:



2-. Con el comando nslookup, revisa que el dominio “escuela.local” este levantado:

```
osboxes@osboxes:~$ nslookup escuela.local 192.168.10.10
Server:         192.168.10.10
Address:        192.168.10.10#53

Name:   escuela.local
Address: 192.168.10.10

osboxes@osboxes:~$
```

3-. Revisamos que con el dominio “www.escuela.local” también esté levantado:

```
osboxes@osboxes:~$ nslookup www.escuela.local 192.168.10.10
Server:         192.168.10.10
Address:        192.168.10.10#53

Name:   www.escuela.local
Address: 192.168.10.10
```